AI VIET NAM
All-in-One Course 2026

Quiz: Logistic Regression

Nguyễn Thế Hào và Đinh Quang Vinh

Câu 1: Hàm sigmoid có công thức và miền giá trị như thế nào?

A. $\sigma(z) = \dfrac{1}{1+e^{-z}}$ với $\sigma(z) \in (0, 1)$

B. $\sigma(z) = \dfrac{1}{1-e^{-z}}$ với $\sigma(z) \in (-\infty, +\infty)$

C. $\sigma(z) = \dfrac{e^{z}}{1+e^{z}}$ với $\sigma(z) \in [-1, 1]$

D. $\sigma(z) = \dfrac{1}{1+e^{z}}$ với $\sigma(z) \in [0, 1]$

Câu 2: Trong Logistic Regression với vectorization, giả sử $\mathbf{X}$ có kích thước $(m, n+1)$ (với m samples và $n+1$ features bao gồm bias) và $\boldsymbol{\theta}$ có kích thước $(n+1,)$, công thức nào sau đây đúng để tính $\mathbf{z}$ cho m samples?

A. $\mathbf{z} = \mathbf{X} \cdot \boldsymbol{\theta}$

B. $\mathbf{z} = \boldsymbol{\theta} \cdot \mathbf{X}$

C. $\mathbf{z} = \mathbf{X} * \boldsymbol{\theta}$ (phép nhân phần tử)

D. $\mathbf{z} = \boldsymbol{\theta}^T \cdot \mathbf{X}$

Câu 3: Đoạn code nào dưới đây mô phỏng đúng quá trình huấn luyện Logistic Regression với cập nhật tham số theo Gradient Descent?

A

```
for i in range(epochs):
    z = np.dot(X, w) + b
    y_hat = 1 / (1 + np.exp(-z))
    dw = np.dot(X.T, (y_hat - y)) / len(y)
    db = np.mean(y_hat - y)
    w -= lr * dw
    b -= lr * db
```

B

```
for i in range(epochs):
    y_hat = np.dot(X, w) + b
    loss = np.mean((y_hat - y)**2)
    w -= lr * (y_hat - y)
```

a) Cả hai đều sai

b) A sai, B đúng

c) A đúng, B sai

d) Cả hai đều đúng

Câu 4 Giả sử ta có hai mô hình Logistic Regression với cùng dữ liệu, nhưng mô hình A dùng learning rate $\eta = 0.001$, mô hình B dùng $\eta = 1.0$. Nhận xét nào đúng?

a) Mô hình B luôn đạt sai số nhỏ hơn

b) Mô hình A hội tụ chậm nhưng ổn định hơn

c) Mô hình A dao động mạnh hơn mô hình B

d) Cả hai sẽ hội tụ giống nhau

Câu 5: Cho mini-batch với $m = 2$ samples:

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & 1.5 & 0.2 \\ 1 & 4.1 & 1.3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\theta} = \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.5 \\ -0.1 \end{bmatrix}$$

Gradient $\nabla_{\boldsymbol{\theta}} L$ được tính như thế nào?

a) $\nabla_{\boldsymbol{\theta}} L = \mathbf{X}^T(\hat{\mathbf{y}} - \mathbf{y})$, kết quả xấp xỉ $\begin{bmatrix} 0.579 & 0.564 & -0.013 \end{bmatrix}^T$

b) $\nabla_{\boldsymbol{\theta}} L = \frac{1}{m}\mathbf{X}^T(\hat{\mathbf{y}} - \mathbf{y})$, kết quả xấp xỉ $\begin{bmatrix} 0.290 & 0.282 & -0.006 \end{bmatrix}^T$

c) $\nabla_{\boldsymbol{\theta}} L = \mathbf{X}(\hat{\mathbf{y}} - \mathbf{y})$, kết quả xấp xỉ $\begin{bmatrix} 0.696 & -0.117 \end{bmatrix}^T$

d) $\nabla_{\boldsymbol{\theta}} L = (\hat{\mathbf{y}} - \mathbf{y})\mathbf{X}^T$, kết quả xấp xỉ $\begin{bmatrix} 0.579 & 0.564 & -0.013 & -0.117 & -0.480 & -0.152 \end{bmatrix}^T$

Câu 6: Trong mô hình Logistic Regression sử dụng hàm Tanh, với

$$z = \theta^T x, \quad \hat{y} = \tanh(z), \quad \text{và} \quad \hat{y}_s = \frac{\hat{y} + 1}{2},$$

Hàm loss Binary Cross-Entropy được tính trên $\hat{y}_s$. Đạo hàm của loss L theo tham số θ_i được rút gọn thành:

a) $\frac{\partial L}{\partial \theta_i} = x_i \cdot (\hat{y} - y)$

b) $\frac{\partial L}{\partial \theta_i} = x_i \cdot (\hat{y}_s - y)$

c) $\frac{\partial L}{\partial \theta_i} = x_i \cdot (\hat{y} + 1 - 2y)$

d) $\frac{\partial L}{\partial \theta_i} = x_i \cdot (1 - \hat{y}^2)$

Câu 7: Đâu là đoạn code đúng để tính Binary Cross-Entropy loss cho N samples?

$$L = -\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}[y_i \log(\hat{y}_i) + (1 - y_i)\log(1 - \hat{y}_i)]$$

A

```
loss = -np.mean(y * np.log(y_hat) + (1 - y) * np.log(1 - y_hat))
```

B

```
loss = (1/N) * np.sum(-y * np.log(y_hat) - (1 - y) * np.log(1 - y_hat))
```

C

```
loss = -np.sum(y * np.log(y_hat)) / N
```

D

```
loss = np.mean((y_hat - y)**2)
```

Chọn đáp án:

a) A và B đều đúng

b) Chỉ A đúng

c) Chỉ C đúng

d) Chỉ D đúng

Câu 8: Khi sử dụng hàm Tanh làm hàm kích hoạt trong bài toán phân loại nhị phân, đầu ra $\hat{y} = \tanh(z)$ nằm trong khoảng $(-1, 1)$. Để chuyển đổi $\hat{y}$ thành xác suất thuộc lớp 1 (trong khoảng $[0, 1]$), ta dùng công thức:

a) $\hat{y}_s = \frac{\hat{y} + 1}{2}$

b) $\hat{y}_s = \dfrac{\hat{y}}{2}$

c) $\hat{y}_s = \dfrac{1}{1+e^{-\hat{y}}}$

d) $\hat{y}_s = \tanh^{-1}(\hat{y})$

Câu 9: Cho model Logistic Regression với BCE loss:

$$L_{BCE} = -y\log(\hat{y}) - (1-y)\log(1-\hat{y})$$

Cho trước $w = 0.5$, $b = -0.2$, learning rate $\eta = 0.1$
Sample: $x = 2.0$, $y = 1$
Tính giá trị w sau một bước update?

a) $w = 0.438$

b) $w = 0.5265$

c) $w = 0.562$

d) $w = 0.500$

Câu 10: Cho batch training với $N = 4$ samples:

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & 1.4 & 0.2 \\ 1 & 1.5 & 0.2 \\ 1 & 3.0 & 1.1 \\ 1 & 4.1 & 1.3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\theta} = \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.5 \\ -0.1 \end{bmatrix}, \quad \hat{\mathbf{y}} = \begin{bmatrix} 0.6856 \\ 0.6963 \\ 0.8160 \\ 0.8828 \end{bmatrix}, \quad \eta = 0.01$$

Giá trị θ_0 (bias) sau update là bao nhiêu?

a) 0.0971

b) 0.0973

c) 0.1027

d) 0.100